

المستوى : 2 علوم تجريبية - ت رياضي

الأستاذ: كريش عبد الرزاق

التمرين 01 :

A ، B و C نقط من المستوي بحيث : $2\overrightarrow{CA} + 3\overrightarrow{BC} = \vec{0}$.
- بين أن B هي مرجح النقطتين A و C المرفقتين بمعاملين يطلب تعيينهما .

التمرين 02 :

A ، B ، C و G نقط من المستوي بحيث : $\overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{GB} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$.
- بين أن النقطة G هي مرجح الجملة المثلثة $\{(A;1), (B;\beta)\}$ حيث β عدد حقيقي يطلب تعيينه .

التمرين 03 :

A ، B نقطتان من المستوي ، أنشئ النقطة G مرجح النقطتين في الحالات التالية :
أ) $\{(A;2), (B;1)\}$ ، ب) $\{(A;-1), (B;2)\}$ ، ج) $\{(A;-3), (B;-2)\}$.

التمرين 04 :

ABC مثلث من المستوي ، B' مرجح الجملة $\{(A;-2), (C;1)\}$ ، A' مرجح $\{(A;2), (B;3)\}$ ،
C' مرجح الجملة $\{(C;-1), (B;3)\}$.

- (1) أنشئ شكل من 2 ب .
- (2) بين أنه من أجل كل نقطة M من المستوي : $-\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} = \vec{0}$.
- (3) بين أن النقط A' ; B' ; C' على 1 تقامة واحدة .

التمرين 05 :

ليكن ABC مثلث من المستوي حيث : $AB = 6$; $BC = 5$; $AC = 4$ ، G مركز ثقل المثلث ABC و H منتصف القطعة [BC] .

- عين و أنشئ مجموعة النقط M من المستوي في كل حالة ممايلي :

$$(1) \quad \|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| = 6 \quad (2) \quad \|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| = \|2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}\|$$

$$(3) \quad 2\|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| = 3\|\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| \quad (4) \quad (\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}) \perp (\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC})$$

$$(5) \quad \|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| \leq 6 \quad (6) \quad (\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}) \perp (\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MC})$$

التمرين 06 :

ليكن ABC مثلث من المستوي ، H مرجح الجملة $\{(A;1), (B;3)\}$ ، F مرجح $\{(A;1), (C;3)\}$.

$$(1) \quad \text{بين أن } \overrightarrow{AH} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} \text{ و } \overrightarrow{AF} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AC} .$$

(2) ليكن G مرجح الجملة المثلثة $\{(A;1), (B;3), (C;3)\}$ و I منتصف القطعة [BC] .

$$\text{أ) بين أن : } \overrightarrow{IG} = \frac{1}{7}\overrightarrow{IA} .$$

ب) أثبت أن المستقيمات (AI) ; (BF) ; (CH) تتلاقى في نقطة واحدة . يطلب تعيينها .

(3) لتكن E نقطة من المستوي بحيث : $\overrightarrow{FE} = \overrightarrow{AH}$.

أ) بين أن : $\overrightarrow{AE} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AI}$. ب) 1 تنتج أن النقط : A ; G ; I ; E على 1 تقامة واحدة .



